(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102886328 A
(43)申请公布日 2013.01.23

(21)申请号 201210361689.1

(22)申请日 2012.09.26

(71)申请人 苏州互强工业设备有限公司
地址 215156 江苏省苏州市吴中区胥口镇越湖路南侧苏州互强工业设备有限公司

(72)发明人 胡铁强

(74)专利代理机构 苏州铭浩知识产权代理事务所（普通合伙） 32246
代理人 张一鸣

(51)Int.Cl.
B05B 15/12(2006.01)
B05B 15/04(2006.01)

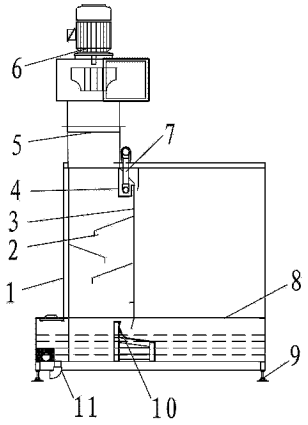
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)发明名称

水帘式手动喷房

(57)摘要

本发明公开了一种水帘式手动喷房，包括喷房主体和设置在喷房主体内的过滤系统，所述过滤系统将所述喷房主体分成喷涂作业区和过滤区，所述过滤区顶部开有排风口，在过滤区上端设有溢水槽；所述过滤系统包括水循环系统、挡板机构和离心风机，所述离心风机安装在排风口处，在离心风机与排风口之间设有集气罩。通过上述方式，本发明能够有效的分离漆雾，泄露少，喷涂操作人员健康得到保障，结构简单，成本低。



CN 102886328 A

1. 一种水帘式手动喷房，包括喷房主体和设置在喷房主体内的过滤系统，其特征在于：所述过滤系统将所述喷房主体分成喷涂作业区和过滤区，所述过滤区顶部开有排风口，在过滤区上端设有溢水槽；所述过滤系统包括水循环系统、挡板机构和离心风机，所述离心风机安装在排风口处，在离心风机与排风口之间设有集气罩。

2. 根据权利要求 1 所述的水帘式手动喷房，其特征在于：所述水循环系统包括水池、管道泵和循环水管，所述水池设置在喷房主体底部，在所述喷涂作业区的水池上设有踏板；所述管道泵设在喷房主体外部，管道泵出水口连接有循环水管，且循环水管通向所述过滤区的溢水槽，所述管道泵进水口通过循环水管与水池联通。

3. 根据权利要求 1 所述的水帘式手动喷房，其特征在于：所述挡板机构包括隔板、水帘挡板和导风板，所述隔板安装在喷房主体内壁上并分隔开所述喷涂作业区和过滤区，隔板底部高于水池水面且低于踏板；所述水帘挡板交叉设置在隔板和喷房主体内壁上；所述导风板设置在对应隔板位置的喷房主体底部。

4. 根据权利要求 1 所述的水帘式手动喷房，其特征在于：所述喷房主体底部设有排水口，在喷房主体底部还固定有可调地脚。

水帘式手动喷房

技术领域

[0001] 本发明涉及喷涂设备领域，特别是涉及一种水帘式手动喷房。

背景技术

[0002] 随着经济发展，人民生活水平的提高，人们对工业用品、生活制品的表面处理提出了越来越高的要求。目前国内外表面自动涂装设备主要有水平往复自动喷涂机、垂直往复自动喷涂机、旋转喷涂机、多轴顶喷机、喷涂机器人等。但是现有的喷房分离漆雾的效果不好，而且水帘捕捉到的漆雾会漂浮在水槽上，而且由于水槽中的水不是流动的，所以漆雾会变的越来越厚，清理起来异常费力，有毒气体容易扩散到外界，引起操作者的呼吸道疾病，使用过滤网的喷房效果好但是成本高。

发明内容

[0003] 本发明主要解决的技术问题是提供一种水帘式手动喷房，能够有效的分离漆雾，泄露少，喷涂操作人员健康得到保障，结构简单，成本低。

[0004] 为解决上述技术问题，本发明采用的一个技术方案是：提供一种水帘式手动喷房，包括喷房主体和设置在喷房主体内的过滤系统，所述过滤系统将所述喷房主体分成喷涂作业区和过滤区，所述过滤区顶部开有排风口，在过滤区上端设有溢水槽；所述过滤系统包括水循环系统、挡板机构和离心风机，所述离心风机安装在排风口处，在离心风机与排风口之间设有集气罩。

[0005] 优选的是，所述水循环系统包括水池、管道泵和循环水管，所述水池设置在喷房主体底部，在所述喷涂作业区的水池上设有踏板；所述管道泵设在喷房主体外部，管道泵出水口连接有循环水管，且循环水管通向所述过滤区的溢水槽，所述管道泵进水口通过循环水管与水池联通。

[0006] 优选的是，所述挡板机构包括隔板、水帘挡板和导风板，所述隔板安装在喷房主体内壁上并分隔开所述喷涂作业区和过滤区，隔板底部高于水池水面且低于踏板；所述水帘挡板交叉设置在隔板和喷房主体内壁上；所述导风板设置在对应隔板位置的喷房主体底部。

[0007] 优选的是，所述喷房主体底部设有排水口，在喷房主体底部还固定有可调地脚。

[0008] 本发明的有益效果是：本发明能够有效的分离漆雾，泄露少，结构简单，成本低。

附图说明

[0009] 图 1 是本发明水帘式手动喷房的主视结构示意图；

图 2 是所示水帘式手动喷房的左视结构示意图；

附图中各部件的标记如下：1、喷房主体；2、水帘挡板；3、隔板；4、溢水槽；5、集气罩；6、离心风机；7、循环水管；8、踏板；9、可调地脚；10、导风板；11、排水口；12、管道泵。

具体实施方式

[0010] 下面结合附图对本发明的较佳实施例进行详细阐述，以使本发明的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解，从而对本发明的保护范围做出更为清楚明确的界定。

[0011] 请参阅图 1 至图 2，本发明实施例包括：

一种水帘式手动喷房，包括喷房主体 1 和设置在喷房主体 1 内的过滤系统，所述过滤系统将所述喷房主体 1 分成喷涂作业区和过滤区，所述过滤区顶部开有排风口，在过滤区上端设有溢水槽 4；所述过滤系统包括水循环系统、挡板机构和离心风机 6，所述离心风机 6 安装在排风口处，在离心风机 6 与排风口之间设有集气罩 5；所述水循环系统包括水池、管道泵 12 和循环水管 7，所述水池设置在喷房主体 1 底部，在所述喷涂作业区的水池上设有踏板 8；所述管道泵 12 设在喷房主体 1 外部，管道泵 12 出水口连接有循环水管 7，且循环水管 7 通向所述过滤区的溢水槽 4，所述管道泵 12 进水口通过循环水管 7 与水池联通；所述挡板机构包括隔板 3、水帘挡板 2 和导风板 10，所述隔板 3 安装在喷房主体 1 内壁上并分隔开所述喷涂作业区和过滤区，隔板 3 底部高于水池水面且低于踏板 8；所述水帘挡板 2 交叉设置在隔板 3 和喷房主体 1 内壁上；所述导风板 10 设置在对应隔板 3 位置的喷房主体 1 底部；所述喷房主体 1 底部设有排水口 11，在喷房主体 1 底部还固定有可调地脚 9。进行喷涂作业时先将离心风机 6 和管道泵 12 打开，管道泵 12 将水池里的水从水池通向过滤区顶部的溢水池 4，水从溢水池 4 中流出并从交叉的水帘挡板 2 上流向水池，在离心风机 6 的作用下过滤器形成负压，在大气压的作用下喷涂作业区的喷雾从踏板 3 下流向过滤区，喷雾溶解于水中，最终达到过滤效果，有效地分离漆雾，泄露少，喷涂操作人员健康得到保障，当水帘挡板 2 上覆盖了较多喷雾后能将水帘挡板 2 拆下清洗，结构简单，成本低。

[0012] 以上所述仅为本发明的实施例，并非因此限制本发明的专利范围，凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本发明的专利保护范围内。

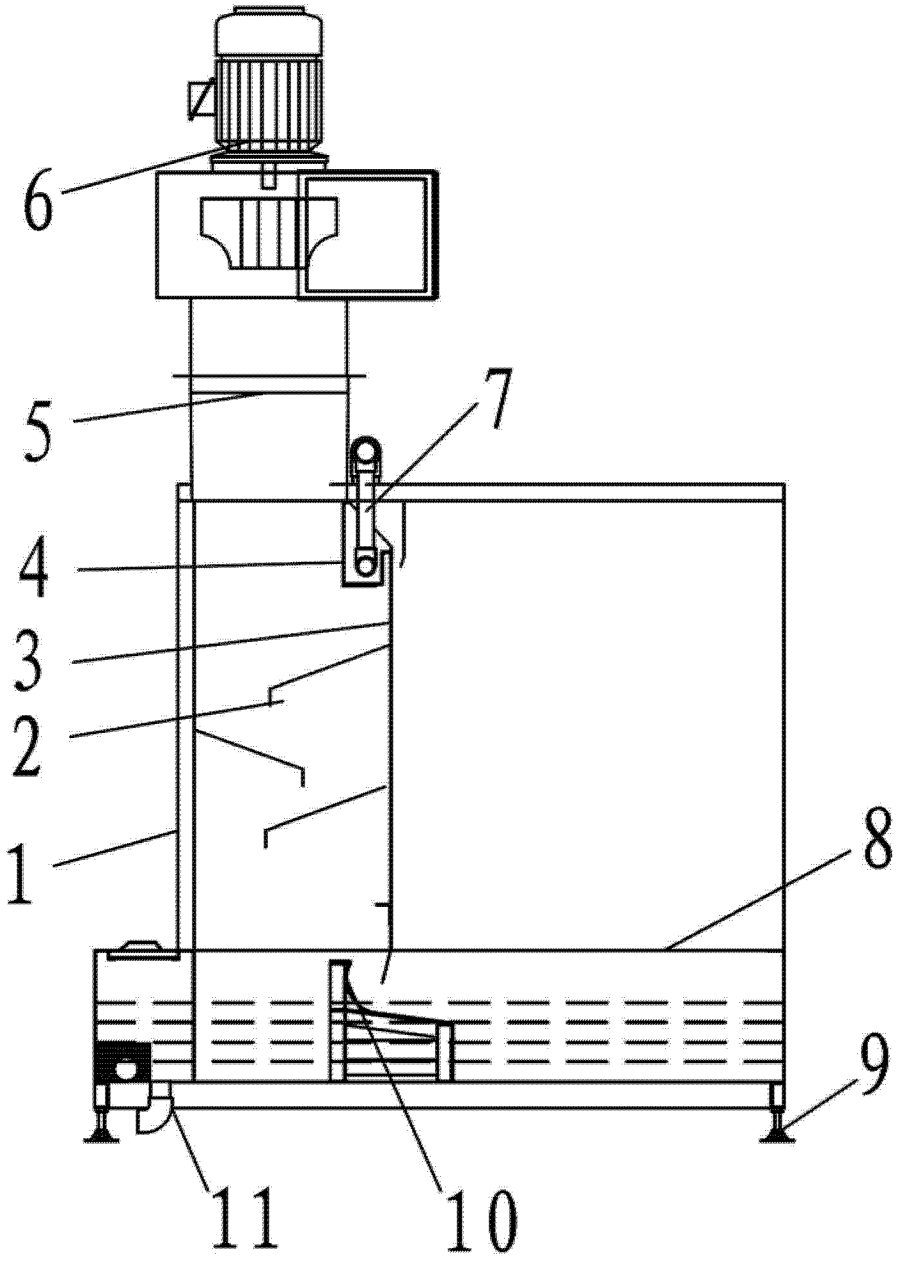


图 1

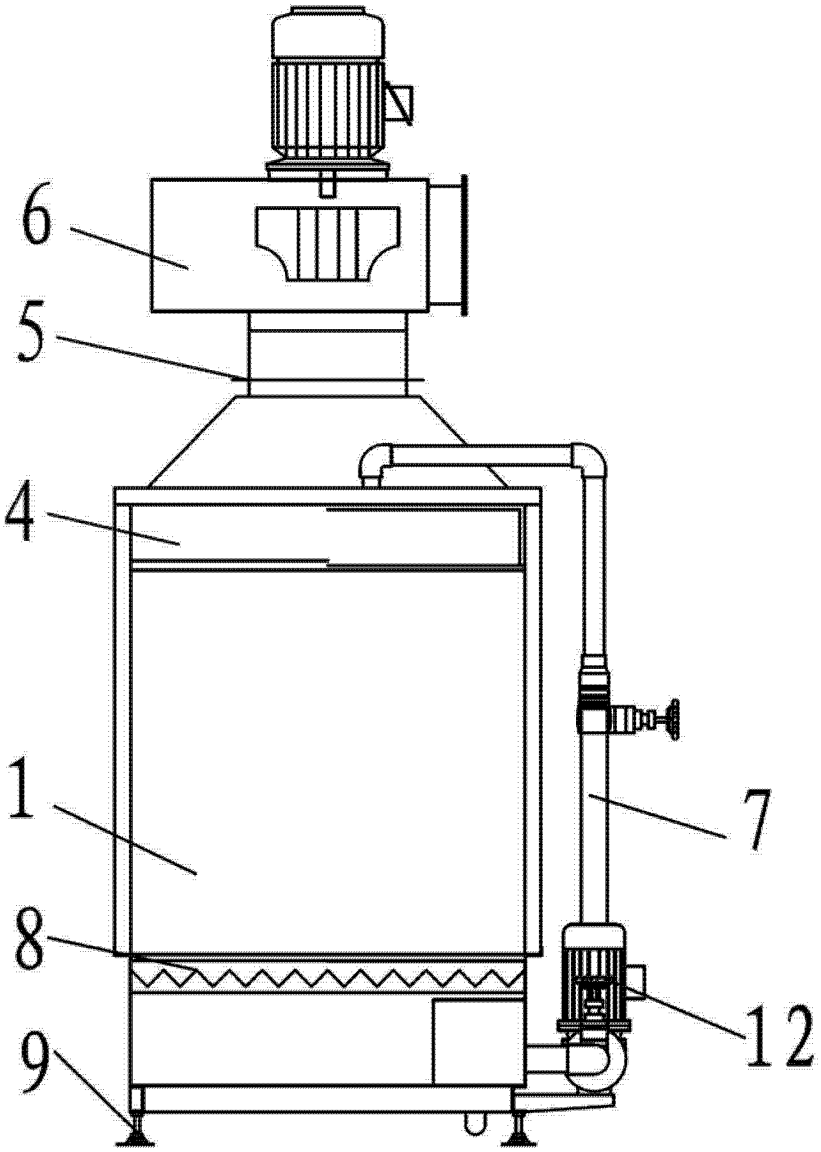


图 2